G12Adv	Mathematics	الرياضيات	T1 - 2016/17

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice — اختيار من متعدد

1. Evaluate

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{3x}{2-\sqrt{x+4}}\right)$$

A) -12 **B)** 0

C) $\frac{3}{2}$ **D)** ∞

2. Given that $g(x)=\frac{1-x^3}{1-x}$, $x \neq 1$. Find $g(1)$ to make g continuous at $x=1$.

A) -2 **B)** 0

C) 2 **D)** 3

3. If $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^2(k|x|-1)}{1-3x^3}=2$, find the value of k.

A) -6 **B)** -2

C) 2 **D)** 6

4. Find the value(s) of x that make $g(x)=\sqrt{x^2-6x+9}$ not continuous.

A) $\varnothing$ **B)** $\{-3,3\}$

C) $\{3\}$ **D)** $(-\infty,3]$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice — اختيار من متعدد

5. If $f(1) = 4$ and $f'(1) = -2$, find $\left(\sqrt{f(x)}\right)'$ at $x = 1$.

A) 1

B) $-\frac{1}{2}$

C) -1

D) $\frac{1}{2}$

6. Evaluate

$$\lim_{x\to 0} \cos^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right)$$

A) $\frac{2\pi}{3}$

B) $\frac{\pi}{6}$

C) $\frac{\pi}{3}$

D) $\frac{5\pi}{3}$

7. Evaluate

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin 4x}{2x\cos x}\right)$$

A) -2

B) 0

C) 2

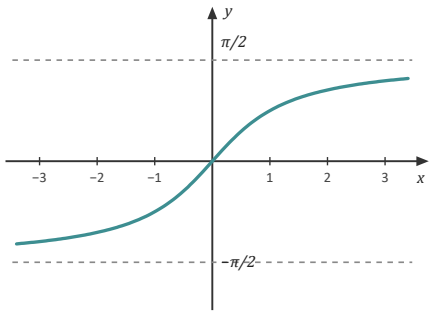
D) 4

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

8. **Evaluate**

$$\lim_{x\to\infty} \sin(\tan^{-1} x)$$



A) $\frac{\pi}{2}$ **B)** $-\frac{\pi}{2}$

C) -1 **D)** 1

9. **Which of the following functions is not differentiable at $x = 2$?**

A) $f(x) = |x - 2|^2$

B) $g(x) = x^2 - 4$

C) $p(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 2 \\ 4x - 1, & x < 2 \end{cases}$

D) $h(x) = \frac{1}{x + 2}$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

10. Given that the function $f(x) = x^3 + 4x - 1$ has an inverse function g, compute $g'(-1)$.

A) $\frac{1}{7}$

B) $\frac{1}{4}$

C) 4

D) 7

11. Find the slope of the tangent line to the function $y = f(x) = xe^{-2x}$ at $x = 1$.

A) $-\frac{1}{e^2}$

B) $-\frac{2}{e^2}$

C) $2e^{-4}$

D) $-\frac{3}{e^4}$

12. Find the derivative of the function $f(x) = \cot^{-1}(2x)$.

A) $f'(x) = \frac{2}{1+2x^2}$

B) $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-2x}}$

C) $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-2x}}$

D) $f'(x) = \frac{-2}{1+4x^2}$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

13. **Evaluate**

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^3}{e^{2x}-1}$$

A) $\frac{2}{3}$

B) ∞

C) 0

D) $\frac{6}{4}$

14. **If the tangent line of the function f at the point $(1,2)$ is horizontal, find the tangent line equation at the same point.**

A) $y = x$

B) $x = 2$

C) $y = 2$

D) $y = 2x$

15. **If $x = \sin^2 y$ find $\frac{dy}{dx}$.**

A) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sin 2y}$

B) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sin y}$

C) $\frac{dy}{dx} = \cos^2 y$

D) $\frac{dy}{dx} = 2\sin y \cos y$

16. **If $y = \sec^2 3x - \tan^2 3x$, find y'.**

A) $6\sec 3x \tan 3x - 6\cot 3x$

B) $6\sec 3x - 6\tan 3x$

C) 0

D) $2\csc 3x - 2\cot 3x$

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

17. **Suppose the price of an object is AED 18 and 2000 units are sold. If the price increases at a rate of AED 1.25 per year and the quantity sold increases at a rate of 200 per year, at what rate will revenue increase?**

A) Revenue is increasing at a rate of AED 6100 per year

B) Revenue is increasing at a rate of AED 5000 per year

C) Revenue is increasing at a rate of AED 6000 per year

D) Revenue is increasing at a rate of AED 4100 per year

18. **Use logarithmic differentiation to find the derivative of** $f(x) = (\sin x)^x$.

A) $f'(x) = (\sin x)^x \cdot [x \cot x + \ln(\sin x)]$

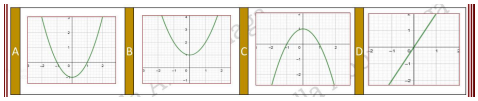
B) $f'(x) = (\sin x)^x \cdot [x + \ln(\sin x)]$

C) $f'(x) = (\sin x)^x \cdot (x \cot x)$

D) $f'(x) = x \cot x + \ln(\sin x)$

19. **Sketch the graph of the function satisfying the following properties:**

$$f'(x) = 2x, \quad f(1) = 0, \quad f(-1) = 0, \quad f(0) = -1$$



A)

B)

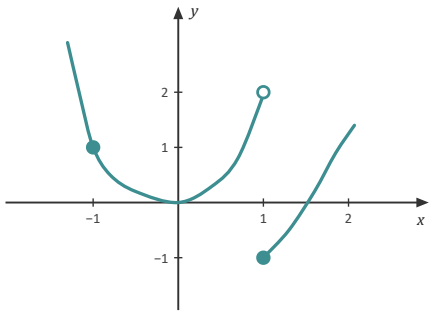
C)

D)

Multiple Choice Part	جزء الاختيار من متعدد
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Multiple Choice	اختيار من متعدد

20. **Use the graph to determine $\lim_{x\to 1} f(x)$, if it exists.**



A) -1

B) 1

C) 2

D) Does not exist